Regresjonsanalyse

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke en regresjonsmodell til å anslå verdier.

Slik gjør du

Eksempel

En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 1,2x + 27. Hvor høy er planten etter 19 uker ifølge modellen?

Svar: 49,8 cm

1. f(19) = 1,2 · 19 + 27
2. = **49,8**

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 3,8x + 11. Hvor høy er planten etter 13 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

b) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 3,8x + 39. Hvor høy er planten etter 14 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

c) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 3,8x + 40. Hvor høy er planten etter 19 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Hvilken type funksjon passer best? **Antall dager når flere personer deler på samme arbeid**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

b) Hvilken type funksjon passer best? **Tiden det tar å kjøre 100 km ved ulik fart**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Høyden til en solsikke er målt: uke 1: 12 cm, uke 2: 19 cm, uke 3: 27 cm, uke 4: 33 cm. Bruk regresjon i GeoGebra og anslå høyden i uke 6.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **60,4 cm**
f(13) = 3,8 · 13 + 11 → = **60,4**

b) **92,2 cm**
f(14) = 3,8 · 14 + 39 → = **92,2**

c) **112,2 cm**
f(19) = 3,8 · 19 + 40 → = **112,2**

Oppgave 2

a) **Brøkfunksjon**
Produktet er konstant: brøkfunksjon.

b) **Brøkfunksjon**
Produktet er konstant: brøkfunksjon.

Oppgave 3

a) **Ca. 48 cm**
Lineær modell ca. f(x) = 7,1x + 5